| | |
|---|---|
| **Apellidos:** | |
| **Nombre:** | |
| **D.N.I.:** | |

| | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | **Escuela Politécnica Superior**<br>**Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones**<br>**Grados TIC** |
| | **Asignatura:** Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación) |
| | **Curso: 1º. Grupo Grande:** |
| | **Fecha:** 15 – junio – 2021 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

# Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada problema se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

# PROBLEMA 1 (5 puntos)

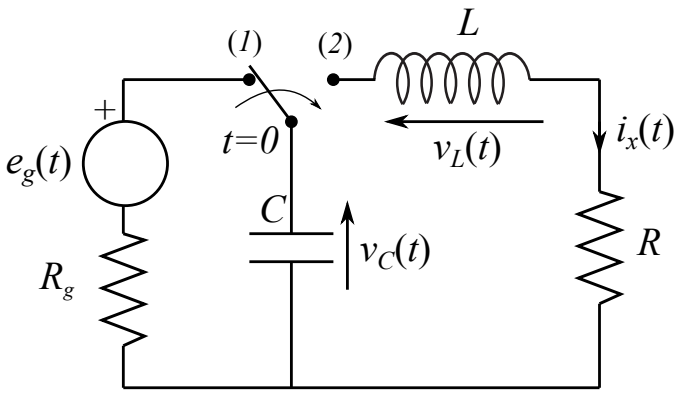
En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En $t = 0$ el conmutador pasa a la posición (2), permaneciendo en ella indefinidamente. Con estas condiciones, se pide:

a) Obtener los valores de $i_x(0^+)$, $v_C(0^+)$ y $v_L(0^+)$. (1 punto)

b) Expresión literal de la transformada de Laplace de la tensión en bornas del condensador, $V_C(s)$. (2 puntos)

c) Razonar el tipo de amortiguamiento que presenta el circuito. ¿Que valor debería tomar R, para que tenga amortiguamiento crítico?.(1 punto)

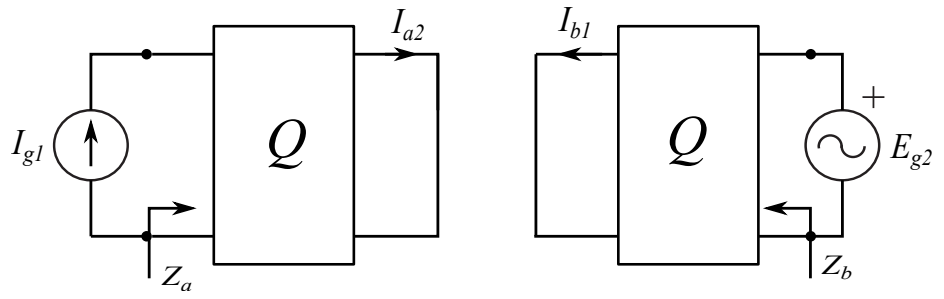
d) Obtener la expresión de $v_C(t)$ para todo $t$. (1 punto)




**Datos** : $e_g(t) = 20\ \cos(500t)$ V; $\quad R_g = 4\ \Omega$; $\quad R = 2\ \Omega$; $\quad L = 2$ mH; $\quad C = \dfrac{1}{2}$ mF

# PROBLEMA 2 (5 puntos)

a) Obtener, a partir de las medidas indicadas en la siguiente figura, la familia de parámetros $h$ del cuadripolo $Q$. (2 puntos)

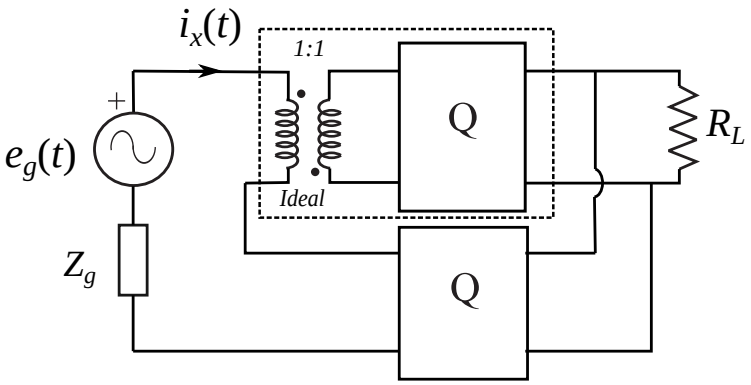



**Datos**:

$$Z_a = (1+j)\ \Omega; \quad I_{g1} = 3\ \text{A}; \quad I_{a2} = 2\ \text{A};$$

$$Z_b = (1-j)\ \Omega; \quad I_{b1} = 3j\ \text{A}; \quad E_{g2} = (2-2j)\ \text{V}$$

Se conectan dos cuadripolos iguales al anterior como se indica en la siguiente figura:




b) Determinar la corriente por el generador, $i_x(t)$. (1,5 puntos)

c) Determinar la potencia recibida por $R_L$. (1,5 puntos)

$$\textbf{DATOS}: \quad e_g(t) = 5\ \cos(\omega t)\ \text{V}; \quad Z_g = (3-2j)\ \Omega$$